

SENSORMETER

Admin-Guide — Inbetriebnahme, OLED-Anzeige und Konfiguration über die Weboberfläche

v0.9.0-rc2 · Beta

WT32-ETH01 · LAN + optional WLAN

DHT11/DHT22 · OLED · Webserver · SNMP · Syslog · OTA

github.com/peterhagelhof7-cmd/sensormeter

[1. Erste Inbetriebnahme \(Auspacken, Verkabeln, Flashen\)](#)

[2. Erststart am Gerät \(Netzwerk-Ersteinrichtung\)](#)

[3. OLED-Anzeige](#)

[4. Konfiguration über die Weboberfläche](#)

[5. Firmware-Updates](#)

[6. SNMP & Syslog \(für Netzwerk-Admins\)](#)

[Anhang: Troubleshooting](#)

1 Erste Inbetriebnahme

1.1 Auspacken & Hardware-Übersicht

Das Gerät basiert auf dem **WT32-ETH01**-Modul (ESP32 + integrierter LAN8720-Ethernet-PHY), ergänzt um einen internen **DHT11**-Sensor, ein **OLED-Display SSD1306** (0,96", 128×64, I2C auf IO32/IO33) und einen RJ45-Modularanschluss für einen optionalen zweiten Sensor (**DHT22**, „Sensormeter PRO“). Genaues Anschlussschema: [docs/verdrahtungsschema-v1.2.pdf](#).



Anders als die beiden Geschwisterprojekte (generisches ESP32-DevKit mit USB-C, bzw. HW-458B-Touchdisplay) hat das WT32-ETH01 **kein Onboard-USB** — geflasht wird über die separate **Debug-Burning-Schnittstelle** (EN, GND, 3V3, TXD0/IO1, RXD0/IO3, IO0) mit einem externen 3,3V-USB-Seriell-Adapter, nicht über die RJ45-Buchse. Ohne DTR/RTS-fähigen Adapter müssen EN und IO0 manuell über Taster/Jumper geschaltet werden (siehe [docs/flash-vorbereitung.pdf](#) für die vollständige Schritt-für-Schritt-Anleitung inkl. Verkabelungstabelle).

DEBUG-BURNING-SCHNITTSTELLE ≠ RJ45-MODULARANSCHLUSS

Für das Flashen wird ausschließlich die Debug-Burning-Schnittstelle des Moduls verwendet — **nicht** die RXD/TXD-Pins des RJ45-Anschlusses (die sind für den optionalen zweiten Sensor reserviert). Beide Schnittstellen sind unterschiedlich verdrahtet

und dürfen nicht verwechselt werden.

1.2 Flash-Bereitschaft herstellen

Kompakt zusammengefasst (vollständige Anleitung mit Fotos/Tabellen: [docs/flash-vorbereitung.pdf](#)):

1. USB-Seriell-Adapter (CH340/CP2102, 3,3V-Logikpegel) an die Debug-Burning-Schnittstelle anschließen: GND↔GND, Adapter-TX↔Board-RXD (IO3), Adapter-RX↔Board-TXD (IO1) — **gekreuzt**
2. Board separat über den 20-Pin-Hauptheader mit stabilen 3,3V/5V versorgen (min. 500 mA) — **nicht** über den USB-Adapter, der liefert zu wenig Strom für ESP32 + Ethernet-PHY
3. Adapter mit DTR/RTS: automatischer Boot-Modus-Wechsel beim Flashen, kein manuelles Eingreifen nötig. Ohne DTR/RTS: IO0 vor dem Flashen auf GND ziehen (Taster halten oder Jumper), EN kurz auf GND ziehen und loslassen, IO0 erst nach erfolgreichem Flash wieder freigeben

1.3 PowerShell-Skript ausführen

Das Skript `scripts/flash.ps1` übernimmt die komplette Einrichtung: es fragt zuerst, welches der drei Sensormeter-Projekte geflasht werden soll (dasselbe Skript liegt identisch in allen drei Repos), installiert dann fehlende Werkzeuge (Python, Git, PlatformIO), holt den Quellcode, legt bei Bedarf `include/config.h` an und baut/flasht die Firmware.

```
.\flash.ps1 -Project sensormeter
```

Parameter	Wirkung
<code>-Project sensormeter</code>	Projekt direkt angeben, ohne die interaktive Abfrage (alternativ <code>wlan</code> oder <code>display</code>)
<code>-RepoPath <Pfad></code>	Zielordner für den Checkout (Default: Ordner „sensormeter“ neben dem Skript)
<code>-Port COM5</code>	Seriellen Port fest vorgeben, falls die automatische Erkennung fehlschlägt
<code>-SkipUpload</code>	Nur bauen, nicht flashen — z. B. um vorab zu prüfen, ob alles kompiliert

1.4 Flashen

Ohne `-SkipUpload` schließt das Skript direkt mit dem eigentlichen Flash-Vorgang ab (`pio run --target upload`). Nach erfolgreichem Flashen: IO0 wieder freigeben (falls manuell auf GND gezogen) und das Board neu starten (EN kurz auf GND, dann loslassen, oder Stromversorgung kurz trennen).

BEI FEHLSCHLAG

Häufigste Ursachen: fehlende Masseverbindung (GND zuerst prüfen), falscher COM-Port, IO0 nicht (mehr) auf GND während des Upload-Versuchs, oder Board-Stromversorgung zu schwach (min. 500 mA nötig, nicht über den USB-Adapter). Siehe [docs/flash-vorbereitung.pdf](#) Schritt 6 für den vollständigen Verbindungstest.

2 Erststart am Gerät

Die Netzwerk-Ersteinrichtung läuft über die Weboberfläche (Abschnitt 4), erreichbar sobald das Gerät im Netzwerk ist. Anders als bei Sensormeter WLAN gibt es hier **zwei** Netzwerk-Interfaces: LAN (Ethernet, primär) und optional WLAN parallel dazu.

2.1 Boot-Ablauf

1. **BOOT / INIT** — kurze Initialisierung, das OLED zeigt Systemname + Systemtyp und einen Countdown
2. **NETWORK_CHECK** — Ethernet startet automatisch (DHCP oder statisch), WLAN parallel dazu falls Zugangsdaten hinterlegt sind; bis zu 5 Minuten lang

3. Bei Erfolg (LAN **oder** WLAN hat eine IP): **Normalbetrieb**, das OLED wechselt zu den rotierenden Infoseiten (Abschnitt 3)
4. Haben nach 5 Minuten **weder** LAN **noch** WLAN eine IP: **Fallback-Modus** — das Gerät spannt einen eigenen Access Point auf (siehe Abschnitt 2.2)

Ist ein LAN-Kabel angeschlossen, ist der Fallback-Fall in der Praxis selten — er greift vor allem, wenn weder Kabel gesteckt noch ein WLAN konfiguriert ist.

2.2 Ersteinrichtung über den eigenen Access Point

EIGENER ACCESS POINT „INSTALLER“

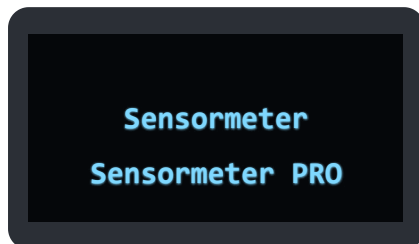
Findet das Gerät nach 5 Minuten weder über LAN noch über WLAN eine Verbindung, spannt es selbst ein Netzwerk auf: SSID `installer`, Passwort `installer`, feste IP `192.168.4.1` mit Subnetzmaske `255.255.255.0`, DHCP-Server aktiv. Kein Internetzugang über diesen Access Point. Das OLED zeigt währenddessen nur „Fallback aktiv“ + die eigene IP (Abschnitt 3).

1. Mit einem Smartphone, Tablet oder Laptop im WLAN nach `installer` suchen und mit Passwort `installer` verbinden
2. Im Browser `http://192.168.4.1/` aufrufen
3. Auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4, Login erforderlich) im Bereich „WLAN“ auf „SSIDs suchen (bis 20s)“ klicken, gewünschtes Netz anklicken, Passwort eintragen und „Verbinden & testen (Neustart)“ klicken
4. Klappt die Verbindung, verlässt das Gerät den Fallback-Modus. Klappt sie nicht (und ist auch kein LAN-Kabel gesteckt), spannt es automatisch wieder den Access Point auf

Steckt stattdessen einfach ein LAN-Kabel — das genügt in den meisten Fällen, ganz ohne den Umweg über den Access Point.

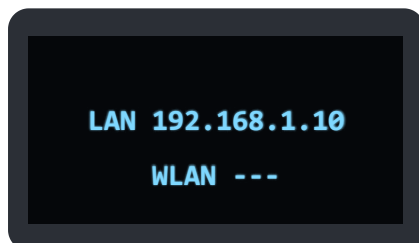
3 OLED-Anzeige

Das 128×64-Display zeigt im Normalbetrieb sechs Infoseiten im 10-Sekunden-Takt nacheinander (keine Bedienelemente — reine Anzeige, siehe Hinweis am Ende dieses Abschnitts). Alle Seiten sind horizontal und vertikal zentriert und nutzen eine feste, bewusst große Schrift; passt eine Zeile nicht auf einmal (z. B. eine lange WLAN-SSID), läuft sie waagerecht durch, bis sie komplett zu lesen war, statt die Schrift zu verkleinern.



Seite 1 — Systemname + Systemtyp

Zeile 1: frei editierbarer Systemname (Abschnitt 4, Feld „Systemname“). Zeile 2: automatisch ermittelter Systemtyp — „Sensormeter“ mit nur dem internen Sensor, „Sensormeter PRO“, sobald Sensor 2 aktiviert ist.



Seite 2 — IPs

Zeile 1: LAN-IP (leer/„---“, solange kein Kabel verbunden). Zeile 2: WLAN-IP, nur relevant falls ein WLAN konfiguriert ist.

08.07.2026

14:32:07

Seite 3 — Uhrzeit

Datum und Uhrzeit per NTP (`de.pool.ntp.org`). Zeigt „`--:--:--`“, solange die Zeit noch nicht synchronisiert ist.

Intern 21.4C 53%

Extern 19.8C 61%

Seite 4 — Sensorwerte

Zeile 1: interner DHT11. Zeile 2 nur bei aktiviertem Sensor 2 (PRO): externer DHT22 über RJ45, mit dem konfigurierten Sensor-2-Namen (Default „Extern“). Zeigt „`---`“, falls noch kein gültiger Messwert vorliegt.

LAN OK

WLAN --

v0.9.0-rc2

Seite 5 — Status

Zeile 1: LAN-Status („`OK`“/„`--`“). Zeile 2: WLAN-Status, oder „`WLAN Fallback`“ (im Fallback-Fall wird stattdessen die dedizierte Fallback-Seite gezeigt, siehe unten). Zeile 3: aktuelle Firmware-Version.

WLAN-Signal

-52dB

Seite 6 — WLAN-Signal

Aktuelle Empfangsstärke (RSSI) in dBm, nur relevant wenn das optionale WLAN verbunden oder der Fallback-Access-Point aktiv ist. Zeigt „`---`“, solange keine WLAN-Verbindung besteht — für rein LAN-betriebene Geräte also dauerhaft.

Sensormeter

Sensormeter PRO

42 warte

Boot-Countdown

Während BOOT/INIT/NETWORK_CHECK (vor der Seitenrotation oben): Systemname / Systemtyp / ein Countdown von 100 auf 0 gefolgt von „warte“. Der Countdown läuft schneller als die tatsächliche Wartezeit ab und bleibt danach bei 0 stehen — er zeigt „wir warten noch“, keine exakte Restzeit.

Fallback aktiv

192.168.4.1

Fallback-Modus

Solange das Gerät den eigenen Access Point „installer“ hostet (Abschnitt 2.2), zeigt das OLED ausschließlich diese Seite — keine Seitenrotation, da nur die eigene IP zur Einrichtung relevant ist.

KEIN TASTER-BEDIENELEMENT

Anders als bei Sensormeter WLAN (generisches ESP32-DevKit mit zusätzlich nutzbarem BOOT-Taster) lässt sich das OLED hier **nicht** per Tastendruck manuell weiterschalten oder für einen Werksreset nutzen: GPIO0 ist beim WT32-ETH01 fest als Takteingang für den Ethernet-PHY verdrahtet (`ETH_CLOCK_GPIO0_IN`) und steht nicht als freier Taster zur Verfügung. Werksreset und Seitenwechsel funktionieren hier ausschließlich über die Weboberfläche bzw. die automatische 10s-Rotation.

4 Konfiguration über die Weboberfläche

4.1 Zugriff

1. IP-Adresse des Geräts ermitteln — am einfachsten über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2) — oder direkt per Namen zugreifen: `http://<systemname>.local/` (mDNS)
2. Im Browser eines Geräts im selben Netzwerk aufrufen: `http://<IP-Adresse>/`
3. Für die Einstellungsseite fragt der Browser nach Benutzername und Passwort (HTTP Basic Auth) — die Hauptseite selbst ist ohne Login einsehbar

STANDARD-ZUGANGSDATEN — DRINGEND ÄNDERN!

Benutzername	admin (fest, nicht änderbar)
Passwort	installer (Werkseinstellung)

Bitte das Web-Passwort **sofort nach der ersten Anmeldung** unter „System“ (Abschnitt 4.2) ändern.

4.2 Alle Einstellungen im Detail

System

Feld	Bedeutung
Systemname	Freier Anzeigenname des Geräts (Titel der Weboberfläche, Basis für den mDNS-Namen, auch auf der OLED-Seite 1 sichtbar). Default: „Sensormeter“.
Neues Passwort	Neues Web-Passwort (Benutzername immer „admin“). Leer lassen, um das aktuelle Passwort beizubehalten.

LAN

Feld	Bedeutung
DHCP	Aktiviert: automatische IP-Vergabe durch den Router (empfohlen). Deaktiviert: feste IP unten eintragen.
IP / Netzmaske / Gateway / DNS-Server	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant. Leeres DNS-Feld = Gateway als DNS verwenden.

WLAN

Feld	Bedeutung
DHCP	Aktiviert: automatische IP-Vergabe durch den Router. Deaktiviert: feste IP unten eintragen.
SSID	Name des WLAN-Netzes. Über „SSIDs suchen (bis 20s)“ lässt sich eine Liste erreichbarer Netze samt Empfangsstärke abrufen und per Klick übernehmen — läuft nicht-blockierend im Hintergrund.
PSK	WLAN-Passwort.
IP / Netzmaske / Gateway / DNS-Server	Nur bei deaktiviertem DHCP relevant.

NEU: KOLLISIONS-CHECK VOR DEM SETZEN EINER STATISCHEN IP

Wird bei LAN und/oder WLAN eine statische Adresse eingetragen und gespeichert, prüft das Gerät vor dem Übernehmen per Ping, ob im jeweiligen Netz bereits ein anderes Gerät unter dieser Adresse antwortet. Ist das bei mindestens einer der beiden Adressen der Fall, werden **alle** Einstellungen dieser Seite **nicht** übernommen und die Fehlermeldung „IP-Adresse belegt“ angezeigt — einfach eine andere, freie Adresse wählen und erneut speichern. Der Check läuft pro Interface nur, wenn sich die eingetragene Adresse tatsächlich von der aktuell aktiven LAN- bzw. WLAN-IP unterscheidet (verhindert einen falschen Alarm beim erneuten Speichern unveränderter Einstellungen).

ZWEI WEGE, EIN NEUES WLAN ZU ÜBERNEHMEN

„**Verbinden & testen (Neustart)**“ speichert ausschließlich SSID und Passwort, startet sofort neu und probiert die Verbindung für 30 Sekunden — gelingt sie nicht (und ist auch kein LAN-Kabel gesteckt), fällt das Gerät automatisch in den Access-Point-Modus zurück (Abschnitt 2.2). Gedacht für einen schnellen Netzwechsel mit sofortigem Feedback.

Der allgemeine Button „**Speichern (LittleFS)**“ unten auf der Seite speichert dagegen alle Felder der Einstellungsseite auf einmal, löst aber **keinen** automatischen Neustart aus — dafür anschließend manuell „Reboot“ verwenden. LAN-Änderungen laufen ausschließlich über diesen allgemeinen Weg (kein „Verbinden & testen“ für LAN, das Kabel ist ja bereits gesteckt oder eben nicht).

Sensoren

Feld	Bedeutung
Sensor 1 (intern) Korrektur Temperatur/Feuchte	Ganzzahliger Korrekturwert (°C/%, positiv oder negativ) für den internen DHT11, falls er systematisch abweicht. Zeitpunkt der letzten Änderung wird darunter angezeigt.
Sensor 2 (extern) aktiv	Aktiviert den optionalen zweiten Sensor (DHT22 über RJ45) — schaltet den Systemtyp automatisch auf „Sensormeter PRO“ um.
Sensor-2-Name	Freier Anzeigenname für Sensor 2 (Default „Extern“), erscheint auf OLED, Weboberfläche und SNMP.
Sensor 2 Korrektur Temperatur/Feuchte	Wie Sensor 1, für den externen Sensor.

Syslog

Feld	Bedeutung
Syslog-Server-IP	IP-Adresse eines Syslog-Empfängers im Netzwerk (UDP 514). Bei „0.0.0.0“ (Default) ist der Versand deaktiviert — siehe Abschnitt 6.

SNMP

Feld	Bedeutung
Community	SNMP-Community-String (read-only Abfrage, Port 161). Default: „public“ — siehe Abschnitt 6.

Konfiguration (XML)

„XML Export“ lädt die aktuelle Konfiguration als `config.xml` herunter. „XML Import“ spielt eine zuvor exportierte (oder manuell angepasste) Datei zurück — ein Neustart danach wird empfohlen.

Zwei Werksreset-Buttons, jeweils mit Sicherheitsabfrage im Browser, danach automatischer Neustart:

Button	Wirkung
Werksreset (nur Einstellungen)	Setzt <code>config.xml</code> auf Werkswerte zurück (LAN/WLAN-Zugangsdaten, Web-Passwort, Kalibrierung, Syslog/SNMP-Einstellungen). Der 7-Tage-Verlauf bleibt erhalten.
Werksreset (Einstellungen + Daten)	Wie oben, zusätzlich wird der gespeicherte 7-Tage-Verlauf gelöscht. Nicht rückgängig zu machen.

Anders als bei Sensormeter WLAN gibt es hier **keinen** zusätzlichen Taster-Weg für den Werksreset (siehe Abschnitt 3, Hinweis „Kein Taster-Bedienelement“) — bei fehlendem Netzwerkzugriff bleibt nur der komplette Flash-Löschvorgang über die Debug-Burning-Schnittstelle (Abschnitt 1).

Firmware

Siehe Abschnitt 5.

Reboot

Startet das Gerät sofort neu (mit Sicherheitsabfrage im Browser).

4.3 Hauptseite (ohne Login)

Zeigt Systemwerte (Zeit, Firmware-Version, Uptime, freier Heap, Chip-Temperatur), Netzwerkstatus (LAN-/WLAN-IP, WLAN-SSID/RSSI, Fallback-Status), die aktuellen Sensorwerte, einen 7-Tage-Verlaufsgraph sowie die letzten Syslog-Meldungen. Über die Schaltflächen „values.csv“ (Rohdaten-Download) und „Einstellungen“ (Abschnitt 4.2, login-geschützt) erreichbar.

5 Firmware-Updates

Zwei Wege, eine neue Firmware-Version einzuspielen:

5.1 Lokales OTA-Update über das Webinterface

1. Neue `.bin`-Datei besorgen (z. B. von den GitHub-Releases, verlinkt unten auf der Einstellungsseite)
2. Im Bereich „Firmware“ die Datei auswählen und „bin hochladen“ klicken
3. Nach erfolgreichem Upload startet das Gerät automatisch neu

5.2 Erneutes Ausführen des PowerShell-Skripts

Alternativ das Skript aus Abschnitt 1.3 im vorhandenen Checkout erneut ausführen — es aktualisiert den Quellcode (`git pull` , sofern keine lokalen Änderungen vorliegen) und flasht per Debug-Burning-Schnittstelle neu (Abschnitt 1.2 beachten).

6 SNMP & Syslog (für Netzwerk-Admins)

Zusätzlich zur Weboberfläche bietet das Gerät zwei maschinenlesbare Schnittstellen, z. B. für Monitoring-Systeme oder das Sensormeter-Display-Projekt.

6.1 SNMP (v1, read-only, Port 161)

Feste Basis-OID `.1.3.6.1.4.1.99999` — dieselbe Basis wie Sensormeter WLAN, damit ein Sensormeter-Display beide Produktvarianten ohne Codeänderung abfragen kann. Die Community entspricht dem in Abschnitt 4.2 konfigurierten Wert (Default: `public`).

OID	Bedeutung
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.1.0</code>	Systemname
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.2.0</code>	Firmwareversion
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.1.3.0</code>	Systemtyp („Sensormeter“ / „Sensormeter PRO“)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.2.1.0</code>	LAN-IP
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.2.2.0</code>	WLAN-IP
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.2.3.0</code>	WLAN-RSSI (dBm)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.1.0</code>	Sensor 1 Name („Intern“)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.2.0</code>	Sensor 1 Temperatur (°C × 10)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.3.3.0</code>	Sensor 1 Luftfeuchte (% × 10)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.4.1.0</code>	Sensor 2 Name (nur PRO)
<code>.1.3.6.1.4.1.99999.4.2.0</code>	Sensor 2 Temperatur (nur PRO)

<code>.1.3.6.1.4.1.9999.4.3.0</code>	Sensor 2 Luftfeuchte (nur PRO)
<code>.1.3.6.1.4.1.9999.5.1.0</code>	Uptime (TimeTicks, 1/100 s)
<code>.1.3.6.1.4.1.9999.5.2.0</code>	Freier Heap (Bytes)

HINWEIS

Der Zweig `.4` (Sensor 2) bleibt bei reinen „Sensormeter“-Geräten (Sensor 2 deaktiviert) unbeantwortet — ein Sensormeter-Display, das versehentlich dort abfragt, bekommt keine Antwort statt eines falschen Werts.

```
snmpget -v1 -c public <IP-Adresse> .1.3.6.1.4.1.9999.3.2.0
```

Zusätzlich zum reinen SNMP-Abgleich existiert ein fertiges Zabbix-Template, siehe `docs/ZABBIX.md` für Import/Host-Einrichtung/Trigger.

6.2 Syslog (UDP 514)

Nur aktiv, wenn unter „Syslog“ (Abschnitt 4.2) eine Server-IP ungleich `0.0.0.0` eingetragen ist. Zwei Arten von Meldungen:

- **Statusreport** — bei jedem Sensorzyklus (alle 60s), Severity „Informational“:
`Systemname | LAN-IP | WLAN-IP | RSSI | Sensor1 | Sensor2 | ISO-Zeit | Uptime`
- **Fehler-Events** — sofort bei Sensor-/Netzwerk-/NTP-Fehlern, Severity „Error“

Anhang — Troubleshooting

Problem	Mögliche Ursache / Lösung
Kein COM-Port beim Flashen erkannt	Nicht die RJ45-Buchse, sondern die Debug-Burning-Schnittstelle verwenden (Abschnitt 1.1); GND-Verbindung zuerst prüfen (häufigste Ursache); CH340-/CP2102-Treiber installiert?
Flash-Vorgang schlägt fehl	IO0 während des Uploads nicht (mehr) auf GND, falscher COM-Port, oder Board-Stromversorgung zu schwach (separat mit min. 500 mA versorgen, nicht über den USB-Adapter)
OLED bleibt dunkel	I2C-Verdrahtung prüfen (SDA→IO33, SCL→IO32 — nicht IO21/IO22, die sind fest mit dem Ethernet-PHY belegt), I2C-Adresse muss 0x3C sein
Sensorwert bleibt „---“	DHT-Verdrahtung prüfen (intern: siehe <code>docs/verdrahtungsschema-v1.2.pdf</code> ; extern: RJ45-Pin 5), Sensor braucht nach dem Boot ggf. einen Moment bis zur ersten gültigen Messung
Gerät bleibt dauerhaft im Fallback-Modus („Fallback aktiv“ auf dem OLED)	Weder LAN-Kabel gesteckt noch gültiges WLAN konfiguriert — mit dem Access Point „installer“/„installer“ verbinden (Abschnitt 2.2) und Zugangsdaten über „Verbinden & testen“ korrigieren, oder LAN-Kabel stecken
Webinterface nicht erreichbar	IP-Adresse über das OLED (Abschnitt 3, Seite 2) oder <code>http://<systemname>.local/</code> (mDNS) prüfen
Neue statische IP wird als „belegt“ abgelehnt	Ein anderes Gerät im jeweiligen Netz (LAN oder WLAN) antwortet unter dieser Adresse (Abschnitt 4.2) — im Router/DHCP-Server nachsehen, wer die Adresse belegt, oder eine andere, freie Adresse wählen
Web-Login schlägt fehl / Gerät im Netzwerk gar nicht erreichbar	Benutzername immer „admin“; bei Passwortverlust hilft „Werksreset (nur Einstellungen)“ auf der Einstellungsseite (Abschnitt 4.2) — ist auch das nicht erreichbar, bleibt nur der komplette Flash-Löschvorgang über die Debug-Burning-Schnittstelle (kein Taster-Reset wie bei Sensormeter WLAN möglich, siehe Abschnitt 3)
SNMP/Syslog liefert keine Daten	Community-String bzw. Server-IP in den Einstellungen prüfen (Abschnitt 4.2), Firewall auf dem Empfänger prüfen (UDP 161/514)